

# Reporte de Análisis Exoplanetario — Pipeline Entregable

Fecha de generación: 2026-04-07T01:01:09.823681+00:00

## Resumen Ejecutivo

Este reporte documenta el análisis enriquecido del dataset de exoplanetas de la NASA, con tres columnas adicionales calculadas para análisis profundo.

## Columnas Añadidas

- `disc_decade**`: Década de descubrimiento (agrupación 10 años)
- Calculada como:  $(disc\_year // 10) * 10$
- Facilita análisis histórico por períodos
- `pl_density_earth**`: Densidad del planeta relativa a la Tierra
- Calculada como:  $pl\_bmasse / (pl\_rade ^ 3)$
- Métrica física para caracterización planetaria
- `insolation_class**`: Clasificación de temperatura de equilibrio
- Categorías: cold ( $\leq 250$  K), temperate (250-500 K), hot (500-1000 K), extreme ( $>1000$  K)
- Basada en `pl_eqt` (temperatura de equilibrio del planeta)

## Estadísticas Generales

| Métrica                            | Valor       |
|------------------------------------|-------------|
| Total de filas procesadas          | 6,087       |
| Filas con década de descubrimiento | 6,086       |
| Densidad media (Earth)             | 2.436898    |
| Densidad mínima                    | 0.005487    |
| Densidad máxima                    | 2517.401320 |

## Distribución por Clase de Insolación

| Clase                  | Cantidad | Porcentaje |
|------------------------|----------|------------|
| Fríos ( $\leq 250$ K)  | 83       | 1.36%      |
| Templados (250-500 K)  | 732      | 12.03%     |
| Calientes (500-1000 K) | 2,133    | 35.04%     |
| Extremos ( $> 1000$ K) | 1,600    | 26.29%     |
| Desconocidos           | 1,539    | 25.28%     |

## Archivos Generados

- CSV\*\*: `analysis_enhanced.csv` — Datos completos con columnas enriquecidas
- Base de datos\*\*: `analysis_exoplanets.db` — Índices optimizados para consultas rápidas
- Reporte\*\*: Este documento

## Notas Técnicas

- Valores nulos: Se preservan como campos vacíos en el CSV e índices en SQLite
- Precisión numérica: 6 decimales para densidades
- Encoding: UTF-8 para todos los archivos
- Índices SQLite: `disc_decade`, `insolation_class` para consultas optimizadas

---

*Generado automáticamente por `pipeline.py`*